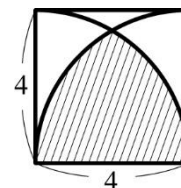


市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	工數	命題教師	鍾愛蓮	審題教師	劉懿嫻	年級	三	科別	全	姓名				是

試卷雙面印刷，共計 20 題，滿分 100 分。請將答案正確劃記在答案卡上。

- () 滿足不等式 $\frac{2x-3}{2} < \frac{4x+3}{3}$ 之最小整數為 (A) -9 (B) -8 (C) -7 (D) -6
- () 設 m 為實數，若二次函數 $y = mx^2 - 4x + 2$ 的圖形與 x 軸相切，則 m 之值為 (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) -1
- () $\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan^2 60^\circ =$ (A) 3 (B) $\frac{13}{4}$ (C) $\frac{7}{2}$ (D) $\frac{15}{4}$
- () 若點 $P(2, a)$ 在第四象限，且與直線 $4x - 3y + 1 = 0$ 的距離為 3，則 $a =$ (A) -1 (B) -2 (C) -3 (D) -4
- () 設一等差數列的第 3 項為 6，第 6 項為 27，則其第 10 項等於 (A) 48 (B) 55 (C) 62 (D) 69
- () 正 $\triangle ABC$ 中，若邊長為 4，則 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} =$ (A) 8 (B) 4 (C) -4 (D) -8
- () 設 $f(x) = x^5 - 21x^4 + 41x^3 - 57x^2 + 13$ ，則 $f(19) =$ (A) 10 (B) 13 (C) 20 (D) 26
- () 若 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ ，已知 $S_n = n^2 + 3n$ ，則 $a_{20} =$ (A) 23 (B) 46 (C) 64 (D) 42
- () 5 人同時猜拳，每人可出「剪刀、石頭、布」三者之一，則可能的結果有
(A) C_3^5 種 (B) 5^3 種 (C) 3^5 種 (D) $5! = 120$ 種
- () 如圖，斜線由一個矩形和兩個半徑為 4 的圓所交集出的區域，求斜線面積為何？
(A) $\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ (B) $\frac{16}{3}\pi + 4\sqrt{3}$ (C) $\frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ (D) $\frac{8}{3}\pi + 4\sqrt{3}$
- () 若 $\vec{a} = (x, y)$ ， $|\vec{a}| = 2$ ，則 $5x + 12y$ 的最大值為 (A) 8 (B) 13 (C) 24 (D) 26



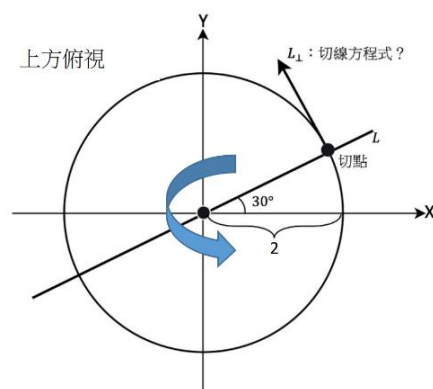
12. () 設 $f(x)$ 為一多項式，以 $x-2$ 除之餘 2，以 $x-3$ 除之餘 1，則最低次數之 $f(x)$ 為
(A) $x^2 + 5x + 7$ (B) $x^2 - 6x + 10$ (C) $-x + 4$ (D) $x - 4$

13. () 設平面上兩點 $A(2, -3)$ 、 $B(-4, 5)$ ，則 $\overline{AB}$ 之垂直平分線方程式為
(A) $3x + 4y - 1 = 0$ (B) $3x - 4y + 7 = 0$ (C) $4x + 3y + 1 = 0$ (D) $4x - 3y + 7 = 0$

14. () $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 2 : 1$ ，則 $a : b : c =$
(A) $3 : 2 : 1$ (B) $\sqrt{3} : \sqrt{2} : 1$ (C) $2 : \sqrt{3} : 1$ (D) $9 : 4 : 1$

15. () 圓 $C : x^2 + y^2 + 4x - 8y - 5 = 0$ 與直線 $L : 3x + 4y + 5 = 0$ 相交於 A 、 B 兩點，設圓 C 的圓心為 P ，則 $\triangle PAB$ 面積為 (A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 20

16. () 如圖，有一平面圓形傘，中心在原點，半徑為 2，當逆時針方向旋轉時，一水滴恰好在方向角 30° 的傘緣處被甩離開，問此水滴離開的直線方程式為何？(A) $\sqrt{3}x + y = 4$ (B) $x + \sqrt{3}y = 4$ (C) $\sqrt{3}x - y = -4$ (D) $x - \sqrt{3}y = -4$



17. () 某棋藝比賽共 64 位選手參賽，採單淘汰制，每輪淘汰一半選手，最後一位即為冠軍。在第一輪淘汰的選手繳給主辦單位 800 元，第二輪淘汰選手每人需繳給主辦單位 400 元，以此類推，在第 k 輪淘汰的選手每人需繳給主辦單位 $\frac{800}{2^{k-1}}$ 元，而冠軍可得另外 63 位參賽者繳交給主辦單位的金額做為獎金，請問獎金全部為多少元？(A) 34125 (B) 33600 (C) 28525 (D) 25600

18. () 設 a, b, c, d 四正數成等比數列，若 $a + b = 8$ ， $c + d = 72$ ，則公比為 (A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

19. () 水果吧有蘋果、香蕉、柳丁、芭樂與石蓮花共五種材料，若任選 3 種依序擺放在長方形水果盤上，且不考慮份量，請問可組成幾種不同的拼盤？(A) 6 (B) 15 (C) 24 (D) 60

20. () 將 9 人平均分在 A、B、C 三種房型，若指定 9 人中的甲與乙須在同一房間，則有幾種住法？
(A) 420 (B) 630 (C) 840 (D) 1260